Nome: Bianca Banaletti e Sabrina Figueiredo
Disciplina: Sistemas Operacionais II

Resumo da aula do dia 19/08

1. Problemas de Sincronização
2. Mutex e Semáforos
3. O Problema do Produtor-Consumidor
4. Leitores e Escritores

A sincronização em Sistemas Operacionais é necessária quando vários processos ou threads executam ao mesmo tempo e precisam acessar recursos compartilhados. Quando dois processos acessam ou modificam o mesmo recurso simultaneamente, pode ocorrer uma **condição de corrida** (Race Condition), na qual o resultado depende da ordem em que os processos são executados. Para evitar esses problemas, utiliza-se a seção crítica, que é a parte do programa responsável pelo acesso a um recurso compartilhado.

Mutex e Semáforos: O Mutex é um mecanismo de exclusão mútua utilizado para garantir que apenas uma thread ou processo por vez entre em uma seção crítica. Ele funciona como um bloqueio: uma thread realiza o lock para entrar na seção crítica e, ao terminar, realiza o unlock para liberar o recurso. Já o semáforo é uma variável utilizada para controlar o acesso a recursos compartilhados e pode controlar a quantidade de processos que podem acessar determinado recurso. As principais operações dos semáforos são wait (ou P), que reduz o valor do semáforo e pode fazer um processo esperar caso não haja recurso disponível, e signal (ou V), que aumenta o valor do semáforo e pode liberar um processo que estava esperando. Assim, podemos lembrar que o Mutex é utilizado principalmente para garantir que apenas um processo entre por vez, enquanto o semáforo pode controlar a quantidade de acessos permitidos.

Problema do Produtor-Consumidor: Esse é um problema clássico de sincronização que envolve um produtor, um consumidor e um buffer. O produtor é responsável por produzir dados e colocá-los no buffer, enquanto o consumidor retira e utiliza esses dados. Quando o buffer está cheio, o produtor precisa esperar até que exista espaço disponível. Quando o buffer está vazio, o consumidor precisa esperar até que algum dado seja produzido. Para solucionar esse problema, podem ser utilizados semáforos para controlar a quantidade de espaços vazios e de itens disponíveis, além de um Mutex para garantir que apenas um processo por vez altere o buffer. Dessa forma, o produtor precisa verificar se existe espaço disponível antes de inserir um item, enquanto o consumidor precisa verificar se existe algum item disponível antes de retirá-lo.

Problema dos leitores e escritores: Esse problema ocorre quando vários processos precisam acessar um mesmo recurso compartilhado, como um arquivo, banco de dados ou área da memória. Existem dois tipos de processos: os leitores, que apenas consultam os dados, e os escritores, que modificam os dados. Vários leitores podem acessar o recurso simultaneamente, pois eles não alteram seu conteúdo. Porém, quando um escritor está utilizando o recurso, nenhum outro escritor ou leitor deve acessá-lo ao mesmo tempo, pois isso poderia causar inconsistências nos dados. Portanto, leitores podem acessar simultaneamente, mas um escritor precisa ter acesso exclusivo ao recurso. Esse problema também pode causar starvation, que ocorre quando um processo fica esperando por muito tempo ou indefinidamente para conseguir acessar o recurso.

Em resumo, os **Mutex e semáforos** são mecanismos utilizados para controlar o acesso a recursos compartilhados. O **Mutex** garante exclusão mútua, permitindo que apenas um processo ou thread acesse uma seção crítica por vez, enquanto o **semáforo** controla a quantidade de acessos. No problema do **Produtor-Consumidor**, a sincronização controla a utilização de um buffer compartilhado, impedindo que o produtor insira dados quando o buffer está cheio e que o consumidor retire dados quando ele está vazio. Já no problema dos **leitores e escritores**, vários leitores podem acessar o recurso ao mesmo tempo, mas o escritor precisa de acesso exclusivo para modificar os dados.

Starvation: É quando um processo fica esperando por muito tempo ou indefinidamente para conseguir utilizar um recurso. Isso pode acontecer, por exemplo, no problema dos leitores e escritores, quando novos leitores continuam entrando e um escritor fica esperando sem conseguir acesso.

Deadlock: É uma situação em que dois ou mais processos ficam bloqueados esperando uns pelos outros e nenhum consegue continuar. Cada processo possui um recurso que o outro precisa.

Uma forma simples de diferenciar starvation e deadlock é lembrar que, no **starvation**, um processo fica esperando enquanto outros continuam conseguindo utilizar o recurso. No **deadlock**, os processos envolvidos ficam presos esperando uns pelos outros.